

קטע אמצעים במשולש – פתרונות

שאלות 3, 6, 7, 8, 9, 10

שאלה 3

נתון: ABC שווה שוקיים ($CA = CB$), CD גובה לבסיס AB , E על BC , $\angle ACD = \angle CDE$.

א. להוכיח: $CE = BE$

- $\angle ACD = \angle CDE$ הן זוויות מתחלפות, לכן $DE \parallel AC$.
- במשולש שווה שוקיים הגובה לבסיס הוא גם תיכון, לכן D אמצע AB .
- במשולש ABC : ישר שיוצא מאמצע צלע (D) ומקביל לצלע שנייה (AC) חוצה את הצלע השלישית. לכן E אמצע BC , כלומר $CE = BE$ ■

ב. שטח המשולש ABC ($AB = 16$, $CE = 5$)

- E אמצע BC , לכן $BC = 10$, ולכן גם $AC = 10$.
- $AD = 16 : 2 = 8$.
- פיתגורס במשולש ADC : $CD^2 = 10^2 - 8^2 = 36$, לכן $CD = 6$.
- שטח: $48 = 2 : (6 \cdot 16)$ סמ"ר.

שאלה 6

נתון: טרפז $ABCD$ ($AB \parallel DC$), האלכסונים נחתכים ב- O , E ו- F אמצעי DO ו- CO , $DC = 2AB$.

להוכיח: $ABFE$ מקבילית

- EF קטע אמצעים במשולש DOC , לכן $EF \parallel DC$ וגם $EF = \frac{1}{2}DC$.
- $DC = 2AB$, לכן $EF = AB$.
- $AB \parallel DC$ ו- $EF \parallel DC$, לכן $EF \parallel AB$.
- זוג צלעות נגדיות מקבילות ושוות, לכן $ABFE$ מקבילית ■

שאלה 7

נתון: DE קטע אמצעים במשולש ABC , F על BC כך ש- $BF = \frac{1}{2}FC$. AF חותך את DE ב- G ואת BE ב- O .

רעיון: מוצאים קטע נוסף ששווה ל- $\frac{1}{2}FC$ – זה GE .

להוכיח: $BO = EO$

1. $DE \parallel BC$ (קטע אמצעים), לכן $GE \parallel BF$.
2. במשולש AFC : E אמצע AC ו- $GE \parallel FC$, לכן G אמצע AF ו- GE קטע אמצעים: $GE = \frac{1}{2}FC$.
3. נתון $BF = \frac{1}{2}FC$, לכן $GE = BF$.
4. במרובע $BFEG$: $BF \parallel GE$ וגם $GE = BF$, לכן הוא מקבילית.
5. במקבילית האלכסונים BE ו- FG חוצים זה את זה בנקודה O , לכן $BO = EO$ ■

שאלה 8

נתון: מחומש $ABCDE$, $AB \parallel DC$, $AB = DC$, F, G, H אמצעי AE, ED, BC .

להוכיח: HF ו- BG חוצים זה את זה

1. $AB \parallel DC$ וגם $AB = DC$, לכן $ABCD$ מקבילית, ולכן $AD \parallel BC$ וגם $AD = BC$.
2. FG קטע אמצעים במשולש AED , לכן $FG \parallel AD$ וגם $FG = \frac{1}{2}AD$.
3. H אמצע BC , לכן $BH = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}AD$.
4. מכאן $FG = BH$ וגם $FG \parallel BH$ (שניהם מקבילים ל- AD), לכן $BHGF$ מקבילית.
5. במקבילית האלכסונים חוצים זה את זה, לכן HF ו- BG חוצים זה את זה ■

שאלה 9

נתון: CD תיכון לצלע AB במשולש ABC , E אמצע CD , המשיך AE פוגש את BC ב- F .

רעיון: המשפט ההפוך: ישר שיוצא מאמצע צלע ומקביל לצלע שנייה – חוצה את השלישית. משתמשים בו פעמיים.

להוכיח: $FC = \frac{1}{3}BC$

1. בנייה: מעבירים מ- D ישר מקביל ל- AF , שפוגש את BC בנקודה K .
2. במשולש ABF : D אמצע AB ו- $DK \parallel AF$, לכן K אמצע BF : $BK = KF$.
3. במשולש CDK : E אמצע CD ו- $EF \parallel DK$, לכן F אמצע CK : $KF = FC$.
4. מכאן $BK = KF = FC$, כלומר BC מחולק ל-3 חלקים שווים, ולכן $FC = \frac{1}{3}BC$ ■

שאלה 10

נתון: $ABCD$ מקבילית, E, F, G, H אמצעי הצלעות. M, L, K נקודות החיתוך של EH, BD, FG עם AC .

להוכיח: $AK = KL = LM = MC$

1. L היא נקודת חיתוך האלכסונים, ובמקבילית הם חוצים זה את זה: $AL = LC$.
2. $EH \parallel BD$ לכן ABD במשולש EH קטע אמצעים במשולש ABD , לכן $EH \parallel BD$.
3. במשולש ABL : E אמצע AB ו- $EK \parallel BL$, לכן K אמצע AL : $AK = KL$.
4. באותו אופן, FG קטע אמצעים במשולש BCD , ולכן $FG \parallel BD$. במשולש CBL : F אמצע BC ו- $FM \parallel BL$, לכן $LM = MC$.
5. $AL = LC$ ושני החצאים של כל אחד שווים, לכן $AK = KL = LM = MC$.